意味的カテゴリ及び感情表現を用いた褒めるべき行為の判定

Automatic Judgement of Praiseworthy Acts Using Emotional Expression and Semantic Categories

松本　康平† ・ ジェプカ　ラファウ† ・ 荒木　健治†
†北海道大学大学院　情報科学研究科

Kohei Matsumoto† ,　Rafal Rzepka† and Kenji Araki†
†Graduate School of Information Science and Technology,　Hokkaido University

1 はじめに

対人コミュニケーションにおいて，会話は有効な手段とされている．心理学の分野におけるハロー効果として知られているように好ましい人の提案には良い印象を抱く[1]．ゆえに，自分が好ましいと思う人物との会話は円滑に行われる場合が多い．一般に，自分が好きな相手との会話は楽しいと感じられ，自分の好きではない相手との会話は，あまり楽しくないと感じることが多い[2]．現在，携帯電話などに組み込まれるなど，身近なところでSiri※1などの対話システムが使われており，人間とシステムが対話する機会が増えている．もし，対話相手であるシステムを好きになることができれば，そのシステムとの対話を楽しいと感じることができる．システムとの対話が楽しいものとなれば，人間とシステムとの対話も円滑に行うことができ，気分よく，システムとの対話ができるのではないかと考えられる．

実際に近年の研究では，様々な種類の対話システムについての研究が行われている．近年の対話システムの研究に関しては，非タスク指向のものはタスク指向のものと比較すると，マイノリティではあるが，それでも，駄洒落生成システム[3]のように対話者を楽しませるものや，雑談対話システム[4]のように人間の話し相手になり，会話を行なうようなものが存在する[5][6]．

本稿では，対話の中でそのシステム自体を好きになれる対話システムの作成を目的とし，対人対話での心理学的観点から得られた知見の中からシステム内に組込めそうなものを取り上げ，使用した．相手に好意を抱かせる，心理学の知見は，短時間でも相手に合う回数が多いほど好意を抱くという，「単純接触の原理」や，人は類似性や共通性を発見し安心感や信頼を抱き好意に発展する事から，動作や発言を真似た，「ミラーリング」など，相手に好感を与える心理学の知見は数多くある[7]が，いくつかある心理学の知見の中で，システムに組み込むという観点から，対話で使え，何らかの評価を行なえるようなもので，取り組みやすいという理由から「好意の返報性」という概念を利用することとした．

「好意の返報性」とは「自分に好意を持ってくれた相手のことを好きになる．」ということである．人には，「自己是認欲求」という自分をプラスに評価し，自尊心を満たしたいという基本的な欲求があり，この欲求を満たすためには，自画自賛では不十分であり，人から承認され，称賛されないと満たされない．このことから，褒めるという行為が好意を抱かせるために効果的であることがわかる．そこで，相手に好意を示すということを「褒める」という行為によって行うものとする．本稿では，褒めるという行為に対して，感情表現を用いることは有効であるか，また，褒めるべき行為が行われる際に現れる語の意味的カテゴリに何か特徴があるかを調査し，それらを組み合わせることにより，入力フレーズに対して，褒め言葉で返答することが適切かどうか判定を行なうシステムを提案する．

2 関連研究

前章でも述べた通り，会話はコミュニケーションを円滑に行なう手段である．相互コミュニケーションを円滑に行えるようにユーモアを認識するような研究も行われている[8]．本研究の最終目標として，日常的な雑談のような対話の中で，相手に好感を持ってもらうことによりコミュニケーションを良好にすることを目的としている．したがって，その考え方は，ユーモア生成のPUNDALIN[6]や天谷らの研究と近いと考えられる．

近年，個人の発する情報に関心が高まっており，評価情報分析に関する研究で，文書や文を感情極性によって，Positive，Negativeに分類するというものが数多く発表されている[9]．また，サポートベクターマシーン（SVM）を始めとする教師あり機械学習[10]も有効な手段とされて

※1 iOS向け秘書機能アプリケーションソフトウェア．自然言語処理を用いて，質問に答える，推薦，Webサービスの利用などを行う．「Siri」とは，Speech Interpretation and Recognition Interface（発話解析・認識インターフェース）の略

いる.

しかし，褒めるという行為に対する正解データが存在せず，機械学習のために用いるためのデータの収集が困難であるため，機械学習を使用することはできなかった.

また，共起頻度を利用することで感情極性を判定する手法[11]は，単体での極性判定が困難な文脈依存の評価表現に対しても極性判定が可能となるという利点がある．酒井らの研究（2010）では，評価表現とその反対の意味を持つ表現は，異なる極性を持つという特徴を利用し，それぞれの共起情報を比較することで極性を判定している．本稿で提案する手法も共起頻度を用いて，通常，判定が困難なものを判定するという点でこの手法と類似している．しかし，その判定を感情極性ではなく，褒めるという行為に特化して判定を行なうという点において新規性があると考えられる.

なお，構文構造や発話のどの部分が必要であるかも考慮に入れなければならないため，発話全体の判定にいきなり取り組むのは困難であると考えたため，第一段階の取り組みとして，発話のキーワードとなり得るフレーズに対して評価を行うものとした.

3 準備

3.1 褒められるべき行為と褒められるべきでない行為のフレーズの作成

褒められるべき行為と褒められるべきでない行為のフレーズを作成するにあたり，その語が一般的に良い印象を持つか（Positive），悪い印象を持つか（Negative）を表した二値属性である感情極性の対応表である Takamura らの単語感情極性対応表[12]を使用した．感情極性値は語彙ネットワークを利用して自動的に計算されたものであり，もともとは二値属性であるが，－1から＋1の実数値が割り当てられている．－1に近いほど Negative，＋1に近いほど Positive と考えられる.

単語感情極性対応表に含まれる単語は全部で 55,102 単語であり，その中で，感情極性が Positive のものは，5,121 単語，Negative のものは，49,981 単語であり，Negative の単語の数が Positive の単語のおよそ 10 倍含まれている．例えば Negative の語に含まれている「お母さん」，「なるべく」のような曖昧な語を除くことにより，検索の質を向上させるとともに，Positive，Negative の単語が均等になるように，試験的に，それぞれ上位 3,000 単語を使用した．この極性語の辞書を以下高村単語辞書と呼ぶ.

まず，高村単語辞書から Positive，Negative の極性を持つ動詞のうち，Ameba コーパス[13]での出現頻度が上位 100 のものをそれぞれ抽出した.

次に，抽出した動詞と京都大学格フレーム検索[14]を用いて，フレーズを抽出した．このとき，経験から，褒めるという行為は，「勉強を頑張る」や「約束を守る」のような，何らかの動作に対して使用されることが多いと考えた．実際に，評価・反応を構成する文において，主体と対象が必要であり，主体がガ格，対象がヲ格または，二格の位置に置かれて動詞と結びつくとされている[15]．今回，必要としているのは一般に，動作の対象を表すヲ格，二格であるが，二格は対面，対象に対する態度を表すとされているため，直接物事に働きかけるものとされているヲ格[16]に限定した.

Positive の極性を持っているものが褒めることに，Negative の極性を持っているものが褒めるべきでないことにどれくらいのレベルで関係しているかを実験的に調査するため，抽出したフレーズの名詞の部分（「X を Y する」というフレーズの X の部分）も高村単語辞書に含まれているものに限定した．さらに，評価をすることを目的としているため，出現回数が少なく正しく判定できないということを避けるため，抽出したフレーズが Ameba コーパスに 10 回以上出現しているものを利用した．その結果，119 のフレーズを抽出することができた.

3.2 アンケート実施

Positive の極性，Negative の極性が褒めること，褒めるべきでないことにそれぞれ関係があるのではないかという仮定のもと高村単語辞書を用いてフレーズを抽出したが，その抽出したフレーズをそのまま，褒められるべきものか，褒められるべきでないものかの正解データとして使用できるかを確認するために，3 名（50 代主婦 1 名，20 代理系男子大学生 1 名，10 代女子中学生 1 名）の被験者に対してアンケートを実施した.

アンケートの内容は，抽出した 119 のフレーズ全てに対して，褒められるべき行為か，褒められるべきでない行為か，どちらともいえないかの 3 択で回答するというものである.

多数決で結果を出し，結果が曖昧なもの（二名以上が褒められる，または褒められないと判断し，かつ逆の判断をした者がいない場合以外）を除外したところ 119 フレーズ中 54 のフレーズ（褒められるべきフレーズ（以下，正例とする.）：31，褒められるべきでないフレーズ（以下，負例とする.）：23）が残り，それらを正解データとした．正解データ例を表 1 に示す.

表 1　高村単語辞書による正解データの例

褒められるべきフレーズ
勇気を称える，助言を頂ける，長寿を全うする，友達を祝う，父を慕う，偉業を称える，など
どちらでもないフレーズ
身を蝕む，道を駆ける，膝を屈する，闇を怖がるなど
褒められるべきでないフレーズ
老人を欺く，敵を憎む，他人を憎む，身を呪う，痛みを強いる，話をぶり返す，言葉を疑う，など

4 評価実験

4.1 評価方法

入力フレーズに対して褒め言葉で返答するのが適切かどうかの判定に関して，3 章で述べた 54 フレーズのアンケート結果（正例：31 フレーズ，負例：23 フレーズ）を正解データとして，システムの有効性を確認した．

入力フレーズの判定を行うにあたり，どのように評価を行ったかを以下で述べる．

まず，入力フレーズが含まれている文をコーパス中から抽出する．その際，抽出できる文を増やすため，マッチングを行うための文書を抽出するためのクエリになるフレーズの動詞部分の語尾を 16 種類（したから，したため，したとき，したとしても，したので，したら，した時，した場合，して，する，するから，するため，すると，するとしたら，するなら，するので）に拡張している．また，活用を抜いて語尾を 16 種類にした，計 32 種類のフレーズで文を抽出した．

なお，文を抽出するにあたり，顔文字などの表現を除き，文を正規化し，意味役割付与システム（ASA）[17]を用いて，意味のつながるフレーズでスペースにより区切ることにより分割した．

表 2 に，文を区切った例を示す．

表 2　抽出文の区切り例

・犯罪したら　大人として　扱われるけど　お酒は　飲めないし　夜は　遊べない。
・たとえば　若者を　育てるとか、　青年層が　活躍しやすいように　援助するとか、　そういう　ことに　チカラを　注ぐ　ことです。

次に，抽出された文に含まれている感情表現を高村単語辞書を用いてカウントし，その多数決で Positive ならば正例，Negative ならば負例と判定するようにした．この際，辞書に含まれている語と同チャンク内に，「ない」，「ず」が含まれている場合は回数をカウントしないことにより，否定表現の処理を行っている．

なお，形態素解析には MeCab[18]を使用した．また，評価には Ameba コーパスを利用した．

評価方法のフローチャートを図 1 に示す．

システムの評価は，文抽出，文の正規化，文のマッチング，システムの判定条件，正解データとシステムの判定結果の比較の五段階で行われる．入力は何らかのフレーズであり，正解データとシステムの判定結果の適合率，再現率，F 値を出力する．システム全体の流れを以下に述べる．

はじめに，フレーズが入力されると，前述したようにフレーズ中の動詞の語尾が拡張され，アメーバコーパス内の，そのフレーズが含まれている文を検索し抽出する．

次に，抽出されたコーパスの顔文字や記号などの判定の際にノイズとなるようなものを除去するとともに，ASA を用いて意味のつながるフレーズごとにスペースにより区切ることにより分割することにより，表 3 のような文に正規化する．

次に，辞書などを用いて，褒めるべき行為と褒めるべきでない行為，それらの合計それぞれをカウントする．この際，否定表現の処理も行なっている．

この際のシステムの判定条件については，文のマッチングが 2 つ以下の場合には判定不可能とする．また，褒められるべき行為と褒められるべきでない行為の多数決によりシステムの判定結果とする．

最後に，人手で作成した正解データとシステムの判定結果の比較を行なう．最終出力は，全ての入力フレーズに対する，適合率，再現率，F 値である．

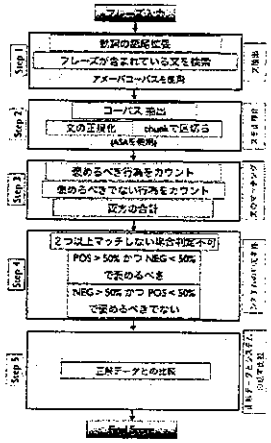


図 1　システムフローチャート

4.2 評価結果

4.1 で述べた方法で各入力フレーズに対し評価を行い，適合率，再現率，F 値をそれぞれ求めた．判定は抽出した文の，フレーズより左側部分，フレーズの動詞部分を含む右側部分，抽出できた文全文についてそれぞれ行ったところ，フレーズより左側部分は，適合率：0.667，再現率：

0.493，F値：0.567となった．また，フレーズの動詞部分を含む右側部分の結果は適合率：0.833，再現率：0.493，F値：0.625，全文の結果は動詞部分を含む右側部分の結果と等しく，適合率：0.833，再現率：0.493，F値：0.625となった．また，検索にかかった時間は，フレーズより左側部分と，フレーズの動詞部分を含む右側部分はほぼ等しく，全文では，その2つのおよそ2倍となった．

なお，今回は，褒め言葉を褒めるべき時に適切に用いるということを目的としているため，適合率を重視している．

判定の成功例としては，（勝利を祝う，他人を憎む，健康を守る）などのフレーズ，失敗例としては，（苦痛を強いる，罪を悔いる，死を悲しむ）などのフレーズが挙げられる．

成功例と失敗例を比較すると，高村単語辞書の極性とアンケートの結果が一致しているものは，すべてが成功となり，高村単語辞書の極性とアンケートの結果が異なる場合は，すべて，失敗例となっている．実際，9個の失敗例のうち，すべての失敗例が高村単語辞書の極性とアンケートの結果が異なる場合であった．このことから，入力となるフレーズの作成と判定を同一の辞書で行ったことが問題であった可能性が高いと考えられる．

4.3 アンケートによるデータの作成

4.2の結果でおよそ83%の精度を得たが，入力データの作成と評価の辞書が同じであることと，半自動で入力データを作成したため，日常的にあまり使われないようなフレーズも存在している．そこで，人手で正解データを作成することにより，入力データが，より日常的に用いるようなものであり，かつ，より能動的に褒めることができるようなフレーズが得られるのではないかと考え，より自然な入力データの作成を試みた．データは3名（50代主婦1名，20代理系男子大学生1名，10代女子中学生1名）の被験者により褒められるべき行為とそうでない行為を挙げてもらい，それをそのまま正解データとした．データは64フレーズ（正例：32フレーズ，負例：32フレーズ）作成した．表3に正解データ例を記載する．

表3　アンケートによる正解データの例

褒められるべきフレーズ
挨拶をする，手伝いをする，手を貸す，点数が上がる，試験に合格する，受験に合格する，など
褒められるべきでないフレーズ
自己中心的に行動する，悪口を書く，約束を守らない，言われたことをやらない，など

4.4 評価結果

4.3で述べた入力フレーズ（以下，アンケートフレーズ（ank）と呼ぶ．）を4.1と同様の方法で評価を行ったところ，フレーズより左側部分は，適合率：0.537，再現率：0.426，F値：0.475となった．また，フレーズの動詞部分を含む右側部分は，適合率：0.635，再現率：0.418，F値：0.504となった．全文の結果は，適合率：0.582，再現率：0.438，F値：0.5となった．また，検索にかかった時間は，フレーズより左側部分と，フレーズの動詞部分を含む右側部分はほぼ等しく，全文では，その2つのおよそ2倍となった．

この結果を，3.2で述べた入力フレーズ（以下辞書フレーズ（dic）と呼ぶ．）と比較すると精度が減少した．

そこで，アンケートフレーズに対して，感情表現の評価に用いる中村感情辞書[19]を導入してみると高村単語辞書の65.4%に対し，84.6%と高村単語辞書を19.2ポイント上回る結果を得た．また，辞書フレーズに対して，中村感情辞書を使用したところアンケートフレーズとは逆に高村単語辞書の83.3%に対し，66.7%と高村単語辞書を16.9ポイント下回る結果となった．

この結果から，より自然な入力を目的として作成したアンケートでは，一般的な極性ではなく感情表現がフレーズと同時に使用されることが多いと考えられる．また，高村単語辞書の評価においては，辞書フレーズの入力で抽出した文を判定する際に，同辞書に含まれている語で作成したために，フレーズに含まれている語をそのままカウントして評価に用いるため，83.3%と高い精度が得られていると考えられる．そのため，アンケートフレーズと比較すると，辞書フレーズの83.3%に対し65.4%と精度が17.9ポイント減少している．また，判定できたフレーズの数が54/54となっているのも，全てのフレーズに高村単語辞書に収録されている単語が含まれているからである．その他の結果で判定できたフレーズが全フレーズ数よりも少ないのは，抽出できた文中に各辞書に含まれている単語が存在しなかったためである．

なお，以降の評価は，高村単語辞書を用いた評価の精度がアンケートフレーズ（ank），辞書フレーズ（dic），の両方で，最も高かった，フレーズの動詞部分を含む右側部分で行った．

4.5 その他の辞書の利用

次に，4.4で中村感情辞書を使用してより高い精度を得ることができたアンケートフレーズに対して，高村単語辞書，中村感情辞書以外の辞書を用いて評価を行った．

表 4　2つの正解データでの精度比較

判定に使用した辞書	入力	判定できたフレーズ / 全フレーズ	適合率	再現率	F値
高村単語辞書	dic	54 / 54	0.833	0.5	0.625
高村単語辞書	ank	52 / 64	0.654	0.42	0.511
中村感情辞書	dic	42 / 54	0.667	0.4	0.5
中村感情辞書	ank	45 / 64	0.846	0.4	0.543

表 5　アンケートデータの精度比較

判定に使用した辞書	入力	判定できたフレーズ / 全フレーズ	適合率	再現率	F値
Kohlberg 辞書	ank	39 / 64	0.846	0.359	0.504
EmoSoc	ank	44 / 64	0.909	0.396	0.552

倫理的な判断を抽出するのに使用されている Kohlberg の考え方[20]を用いた辞書（以後 Kohlberg 辞書と呼ぶ.），ジェブカらの研究[21]で使用されている機械倫理の辞書 EmoSoc（Kohlberg＋Nakamura）を使用したところ，EmoSoc を用いることにより 9 割の精度を得た.

中村感情辞書で評価を行った結果を観察してみると，すべての誤りが「ひき逃げをする」，「カンニングをする」，「悪口を書く」などの褒めるべきでないフレーズを褒めるべきと判定する誤りであった．また，Kohlberg 辞書を用いた評価を観察してみると，5 個の誤りのうち，「命を救う」，「手を貸す」などの褒めるべきフレーズを褒めるべきでないと判定する誤りが 4 個と誤りの 8 割を占めていた．中村感情辞書と Kohlberg の判定の誤りの傾向が真逆であるため，その 2 つを合わせた EmoSoc を用いることで良い影響が出ていると考えられる．例えば，「手を貸す」というフレーズは Kohlberg 辞書を用いると Negative の「怒」という語と多くマッチングするが，マッチングする Positive の語はほとんど存在しないため，誤った判定がなされる．一方，中村感情辞書を用いた判定の場合 Negative の「怒る」という語にはマッチングするが，Positive の感情語である「楽」や「嬉しい」という語がそれ以上に含まれているため正確な判定ができる．

また，「ひき逃げをする」というフレーズに関しては，中村感情辞書では「ぼろぼろ」，「悲惨」のような Negative 表現とマッチングするが，同時に「安心」，「情」などの Positive の表現とも多くマッチングしてしまい，結果として誤った判定をする．一方 Kohlberg 辞書は Negative 表現とのみマッチングを行い正しく判定を行なっている．

辞書を合わせることにより，このような判定ミスを上手く補うことができたため，精度が向上したと考えられる．

また，再現率が減少しているのは，辞書に収録されている語数が少ないため，判定できないフレーズが全体のおよそ 30%近く存在したためである．

5 意味的カテゴリの利用

5.1 意味的カテゴリの導入

褒めるという行為においては，極性を持つ辞書を用いるだけでは不十分と考えた．例えば，「映画を好む．」という行為は極性における Positive，Negative で言えば Positive である．しかし，褒めるべきか，と言われれば，能動的に褒めるべき行為とは言えない．そこで，褒めるべき行為，褒めるべきでない行為と共起する語には，何か意味的特徴があるのではないかという仮定の元，意味的分類を観察し，どのようなものが，褒めるべき行為，褒めるべきでない行為と関係しているのかを調査した．意味的カテゴリを分類するにあたり分類語彙表[22]を利用した．

5.2 意味的カテゴリの分類

4.3 で述べたアンケートフレーズをクエリとして，**4.1** の方法で抽出した文に出現する語に対し分類語彙表を用いることにより，意味的カテゴリに分類する．これを，褒めるべき行為，褒めるべきでない行為それぞれに対し行い，出現するカテゴリに特徴がないか調査した．表 6 に分類の例として，全文，褒めるべきフレーズをクエリとして抽出した文，褒めるべきでないフレーズをクエリとして抽出した文でそれぞれ，出現頻度が上位 10 位までのもののカテゴリ・出現頻度を記載する．なお，表中の二重線は褒めるべきでないフレーズと共起しやすいカテゴリ，は褒めるべきフレーズと共起しやすいカテゴリを示している．表 6 の例のようにカテゴリと出現頻度を観察したところ，

表6　意味的カテゴリの例

All	褒められるべき	褒められるべきでない
行為・活動 14368	行為・活動 8428	行為・活動 5940
言語活動 3330	救護・救援 2522	言語活動 2258
思考・意見・疑い 3144	思考・意見・疑い 1634	思考・意見・疑い 1510
生 2988	生 1493	生 1495
救護・救援 2596	命令・制約・服従 1430	良不良・適不適 1088
良不良・適不適 2272	授受 1377	詳細・正確・不思議 1037
命令・制約・服従 2234	良不良・適不適 1184	敬意・感謝・信頼など 910
詳細・正確・不思議 2052	損得 1171	自他 853
授受 1593	言語活動 1072	命令・制約・服従 804
自他 1416	才能 1015	存在 748

表7　頻度差と特徴的なカテゴリの例

	褒められるべきカテゴリ
頻度差4倍以上	救護・救援，授受，損得，勝敗，学事・兵事，貸借，生理，符号，など
頻度差3倍以上	才能，計画・案，専門的・技術的職業，同盟・団体，行事・式典・宗教的，など
頻度差2倍以上	経済・収支，成立，意味・問題・趣旨など，欲望・期待・失望，など

	褒めるべきでないカテゴリ
頻度差4倍以上	敬意・感謝・信頼，創作・著述，新旧・遥遠，待遇，表・図・譜・式，など
頻度差3倍以上	取得，口・鼻・目の動作，道路・橋，乗り物（陸上），恐れ・怒り・悔しさ，など
頻度差2倍以上	言語活動，鳥類，交わり，苦悩・悲哀，相手・仲間，など

「行為・活動」や「思考・意見・疑い」のように褒めるべきフレーズと褒めるべきでないフレーズのどちらとも共通して共起しているカテゴリや「救護・救援」や「授受」のように褒めるべきフレーズと共起する事が多いカテゴリ，逆に「言語活動」や「敬意・感謝・信頼など」のように，褒めるべきでないフレーズと共起することが多いカテゴリがそれぞれ存在しており特徴が見られた．

5.3 意味的カテゴリによる重み付け

褒められるべき行為の判定に前述した意味的カテゴリを利用するため，カテゴリの出現頻度を比較して，褒められるべき意味的カテゴリと褒められるべきでない意味的カテゴリを分類した．ただし，今回は，意味的カテゴリが褒められるべき行為判定に有効であるかを調査することが目的であるため，試験的に行っており必ずしも正解が存在する訳ではない．

今回は，褒めるべきフレーズと共起するカテゴリと褒めるべきでないフレーズと共起するカテゴリのどちらかが，もう一方の出現頻度の2倍以上出現する場合を特徴のあるカテゴリとした．単純な出現頻度差ではなく，今回のような条件にした理由としては，カテゴリ全体の数は100,872であるが褒めるべきカテゴリの数が54,795，褒めるべきでないカテゴリの数が46,075であり，およそ8,720の差があり，上位30位までのカテゴリの数でもおよそ7,000の差があるため，あるカテゴリが，褒めるべきでないフレーズと共起する頻度よりも褒めるべきフレーズと共起する頻度の方が全体的に多く適切ではないと判断したためである．例えば，どちらの場合でも出現頻度が最も大きい「行為・活動」というカテゴリは褒めるべき行為と共起する数が8,428，褒めるべきでない行為と共起する数が5,940であり，頻度差は2488である．また，「創作・著述」というカテゴリは，褒めるべき行為と共起する数が112，褒めるべきでない行為と共起する数が709であり，頻度差は597である．単純に頻度差を比較すると「行為・活動」というカテゴリは一見，「創作・著述」というカテゴリと比べて特徴的に見えるが，全体の割合で考えると，「行為・活動」というカテゴリは，褒めるべき行為と共起する割合がおよそ58.7%であるのに対し，「創作・著述」というカテゴリが褒めるべきでない行為と共起する割合はおよそ86.4%である．このことから，頻度差がそれほど大きくなくても，

特徴的なカテゴリであると判断できると考えた．なお，全体を通して，出現頻度が33未満のものを除外した．30未満のものを除外した理由としては，特徴的と判断したカテゴリの中で一番出現頻度が大きいものが「言語活動」でその出現頻度が3,330であり，3,330のおよそ1%である33未満のものは除外しても大きな差はでないと考えたためである．

今回は，特徴的なカテゴリのうち，褒められるべきカテゴリは出現頻度差が3倍以上のものまで，褒められるべきでないカテゴリは，出現頻度差が2倍以上のものまでに対して重みを与えた．

表7に今回特徴的なカテゴリと判断したものの例を示す．

5.4 意味的カテゴリを用いたシステムの評価

5.4.1 評価方法

4.3で述べたアンケートフレーズに対し，重みを与えた意味的カテゴリの分類を用いて評価を行った．

評価方法は，5.1で述べた方法で，文を抽出する．4.3では，抽出した文に，辞書に収録されている語が含まれていた場合カウントをし，多数決で判定するというものであったが，今回は，抽出した文に含まれている語を分類語彙表に当てはめて，語の意味的カテゴリを見る．その語の意味的カテゴリが4.4で重み付けをしたリストのカテゴリと一致すれば，辞書のやり方と同様にカウントし，その多数決で判定を行なうというものである．多数決時のカウントは，辞書と同様，そのカテゴリが出現すればフルポイントである1ポイントを与えている．

5.4.2 評価結果

表8に，意味的カテゴリのみを用いて判定を行った結果，これまでに，使用した辞書と意味的カテゴリを組み合わせて判定を行った結果を示す．

意味的カテゴリを用いて判定を行った結果，92.0%の精度を得ることができた．

さらに，4.4，4.5で使用した辞書と意味的カテゴリを組み合わせて使用したところ，全ての辞書で精度の向上が見られた．さらに，中村感情辞書とEmoSocを使用した場合には94.0%の精度が得られた．

5.5 意味的カテゴリの有効性の確認

5.4で用いた意味的カテゴリを辞書フレーズに用いて，意味的カテゴリが有効かどうか判定を行った．その結果を表9に示す．

人手で作ったフレーズであるアンケートフレーズと比較すると，高村単語辞書を用いた場合以外の全ての値が減少してはいるが，その値の傾向は等しくなっている．意味的カテゴリのみを用いた場合は78.8%となっており，辞書単体で使用した場合よりも高い値となっている．また，意味的カテゴリと辞書を組み合わせた場合，全ての辞書で精度が向上しており，中村感情辞書を使用した場合は80%を超え，EmoSocを用いた場合は85.2%の精度を示した．

また，辞書のみを用いた場合よりも判定できるフレーズの数が増えていることがわかる．例えば，EmoSocを単体で用いると「豊作を祝う」，「他人を欺く」など，判定できなかったフレーズが9個あるのに対し，意味的カテゴリを組み合わせることで，全てのフレーズを判定することができた．また，「勝利を祝う」，「尊厳を守る」のようなEmoSoc単体では判定を誤ったものは12個存在したが，意味的カテゴリを組み合わせることにより，その半数の6個の正解を得られた．また，逆に，「愛を育てる」というフレーズはEmoSoc単体では正解であったが，組み合わせて失敗してしまった例である．この場合，EmoSocのみでは褒めるべきカテゴリと褒めるべきでないカテゴリがそれぞれ7個対5個と僅差で正解としていたが，意味的カテゴリを用いることにより，褒めるべきでないカテゴリと共起することが多く，44個対67個となり，その差を覆してしまったからと考えられる．この例の場合は褒めるべきでないと判定した数67個の内，「言う」などの単語が含まれる「言語活動」というカテゴリが19個，「つぶる」などの単語が含まれる「口・鼻・目の動作」というカテゴリが14個で判定ミスの67個のうち32個とおよそ半数を占めている．この他にも「ラブラブ」，「結婚」など「愛を育てる」というフレーズと共起しやすいと思われるような語を含む意味的カテゴリが，褒めるべきでないカテゴリとなっているため，辞書による誤りが5個に対し，意味的カテゴリでの誤りは62個と多く，辞書の結果を覆してしまったと考えられる．

6 考察

3章，4章の結果から，褒めるという事象に対しては，高村単語辞書のような，単純なPositive，Negativeの極性で判定するよりも，中村感情辞書，Kohlberg辞書のような，機械倫理の分野で用いられる辞書を使用する方が有効であった．また，中村感情辞書とKohlberg辞書を加えた辞書であるEmoSocを使用することで，さらに精度が向上した．これは，アンケートで作成したフレーズを見ると，「約束を守る」，「悪口を言わない」，「試合に勝つ」などの行動が関係している事象のフレーズが多く，このようなフレーズが使用される際には，感情語や倫理的なものが同時に現れることが多いからであると考えられる．

表8アンケートフレーズにおける意味的カテゴリを用いた精度比較

判定に使用した辞書	入力	判定できたフレーズ / 全フレーズ	適合率	再現率	F値
意味的カテゴリ	ank	50 / 64	0.92	0.434	0.59
高村単語辞書 ＋ 意味的カテゴリ	ank	52 / 64	0.788	0.436	0.562
Kohlberg 辞書 ＋ 意味的カテゴリ	ank	50 / 64	0.9	0.429	0.581
中村感情辞書 ＋ 意味的カテゴリ	ank	50 / 64	0.94	0.435	0.595
EmoSoc ＋ 意味的カテゴリ	ank	50 / 64	0.94	0.435	0.595

表9　高村単語辞書のデータにおける意味的カテゴリを用いた精度比較

判定に使用した辞書	入力	判定できたフレーズ / 全フレーズ	適合率	再現率	F値
意味的カテゴリ	dic	52 / 54	0.788	0.477	0.594
高村単語辞書	dic	54 / 54	0.833	0.5	0.625
高村単語辞書 ＋ 意味的カテゴリ	dic	54 / 54	0.833	0.5	0.625
Kohlberg 辞書	dic	17 / 54	0.588	0.175	0.27
Kohlberg 辞書 ＋ 意味的カテゴリ	dic	52 / 54	0.769	0.465	0.58
中村感情辞書	dic	42 / 54	0.667	0.4	0.5
中村感情辞書 ＋ 意味的カテゴリ	dic	54 / 54	0.815	0.494	0.615
EmoSoc	dic	45 / 54	0.689	0.425	0.525
EmoSoc ＋ 意味的カテゴリ	dic	54 / 54	0.852	0.5	0.63

また，褒められるべきかを判断するために，語の意味的カテゴリに着目し，作成した意味的カテゴリを用いるこのアンケートフレーズでは 26.6 ポイント，中村感情辞書の辞書フレーズでは 12.1 ポイント，アンケートフレーズでは 7.4 ポイント，Kohlberg 辞書の辞書フレーズでは，20.0 ポイント，アンケートフレーズでは 7.4 ポイント，EmoSoc の辞書フレーズでは 9.9 ポイント，アンケートフレーズでは 1.1 ポイント辞書単体で用いるより，それぞれ上回っている．このことから，褒められるべき行為と共起される語には，意味的特徴があり，それを上手く用いることにより，辞書フレーズでは 78.8%，アンケートフレーズでは 92.0%と，より良い精度が得られたと考えられる．

とにより，高村単語辞書で作成したデータを同辞書で評価した場合を除き，辞書を単体で用いるより，高村単語辞書

高村単語辞書を用いたデータを同辞書で評価した場合の数値が他と比較して 83.3%と高く，傾向がずれた理由としては，データの作成方法が多少，不自然であったためと考えられる．今回，判定をする際，抽出された文のフレーズの動詞を含む右側部分に限定しているが，判定部分に，高村単語辞書の語が確実に入っているためそれが高村単語辞書での判定の精度を他の辞書と比較して 14 ポイント以上高くなる原因となってしまっていると考えられる．

高村単語辞書により作成されたフレーズ（辞書フレーズ）と人手で作成されたデータ（アンケートフレーズ）を比較すると，辞書フレーズにおける高村単語辞書を用いた判定

を除いて，中村感情辞書では 17.9 ポイント，Kohlberg 辞書では 25.8 ポイント，EmoSoc では 22.0 ポイントと，全ての場合において，アンケートフレーズでの評価値が高いという結果になった．これは，人手で作られた方が，より自然であり，抽出できた文の数もアンケートフレーズが 3,416 文，辞書フレーズが 15,116 文とアンケートフレーズが 5 倍近く多いため，使用される頻度も多く，感情語などと共起しやすいためと考えられる．

しかし，逆に考えると，使用される頻度が多く代表的な表現であるということは判定をしやすいということになるため，人手で作成したフレーズよりも使用頻度が落ちる高村単語辞書で作成したフレーズでの調査も重要な試みであると考えられる．

また，意味的カテゴリ分類と辞書をあわせて用いることにより，辞書フレーズにおける高村単語辞書を用いた判定を除いて，高村単語辞書のアンケートフレーズでは，13.4 ポイント，中村感情辞書の辞書フレーズでは 14.8 ポイント，アンケートフレーズでは 9.4 ポイント，Kohlberg 辞書の辞書フレーズでは 18.1 ポイント，アンケートフレーズでは 5.4 ポイント，EmoSoc の辞書フレーズでは 16.3 ポイント，アンケートフレーズでは 3.1 ポイントと，全ての場合において辞書単体で用いるよりも精度が向上しており，高村感情辞書と EmoSoc を使用した場合は，意味的カテゴリのみを使用した場合と比較して，辞書データでは，中村感情辞書が 2.7 ポイント，EmoSoc が 6.4 ポイント，アンケートデータでは，中村感情辞書，EmoSoc 共に 2.0 ポイントの精度が向上している．さらに，意味的カテゴリを用いることにより，判定できるフレーズの数も増やすことができその最大値は，辞書フレーズを Kohlberg 辞書で判定した場合で，その判定数は 17 個から 52 個まで増やすことができた．これは，収録されている語の少ない辞書で判定できなかった部分を意味的カテゴリを見ることでカバーできたためと考えられる．

どちらのデータを使用しても同じ傾向が現れたことから，辞書と意味的カテゴリを併用することは，褒めるという事象を判定することに対して有効であると考えられる．

7 まとめと今後の課題

本稿では，入力に対して褒め言葉を返すのは適切であるかを判定することを目的とし，様々な辞書について調査を行った．その結果，褒め言葉という観点から見ると，有効な辞書は EmoSoc（中村感情辞書＋Kohlberg）であり，辞書フレーズ，アンケートフレーズの結果はそれぞれ，88.9%，90.9%であった．また，意味的カテゴリを用いることにより，辞書フレーズが 78.8%，アンケートフレーズが 92.0%となり，辞書を使用するよりも高い精度を得ることに成功した．さらに，辞書と意味的カテゴリを併用することにより，辞書フレーズ 85.2%，アンケートフレーズ 94.0%に精度が向上し，この手法が有効であることを確認することができた．

今回は，フレーズ単位での判定であったが，今後は，文に対して同様の判定を行えるようにしていきたい．また，現在は，正解データの一つのフレーズしか判定できないが，同義語のような，違う言い方で，意味が類似したフレーズも判定できるようにしたい．また，今回は，意味的カテゴリを用いたが，意味的カテゴリの数を増やす，重みの調整，今回使用していない，褒められるべきフレーズ，褒められるべきでないフレーズ両方に等しく数多く出てきたカテゴリに語の単位で何か特徴があるかを調査することにより，正答率の向上につなげていきたいと考えている．

参考文献

[1] 岡本夏木，清水御代明: 発達心理学辞典，ミネルヴァ書房，pp.569，1995.

[2] 安田淳志，山本景子，倉本到，水口充，辻野嘉宏：複数エージェントとの会話による意思決定支援システムにおける性格の違いがユーザに与える影響，HAI シンポジウム，II-2A-3，2011.

[3] キム ピンステッド，滝澤 修: 日本語駄洒落なぞなぞ生成システム"BOKE"，人工知能学会誌，Vol. 13，No. 6，pp. 920-927，1998.

[4] Michimasa Inaba，Naoki Isomura，Fujito Toriumi，and Keniciro Ishii：Evaluation method of Non-task-oriented dialogue system using Semantic Network，社会法人 情報処理学会研究報告 2009-ICS-154(6)，pp29-34，2009.

[5] 日良和也，藤澤未央，高木俊和，"自由展開タイプの対話のための対話システム"，言語処理学会第 4 回年次大会発表論文集，pp. 186－189，1997.

[6] Dybala，P.，Ptaszynski，M.，Higuchi，S.，Rzepka，R. & Araki，K，Humor Prevails! -Implementing a Joke Generator into a Conversational System. In Proceedings of Proceedings of the 21st Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence，LNAI 5360，pp，214-225，2008.

[7] 図解雑学恋愛心理学，斎藤勇，ナツメ社，2005.

[8] 天谷祐介，荒木健治，ジェプカ ラファウ，テキストの面白さの評価によるユーモアの認識，28th Fuzzy System Symposium，WK3-3 pp. 233－238，2012.

[9] 乾孝司，奥村学，テキストを対象とした評価情報の分析に関する研究同好，自然言語処理，Vol 13，No. 3，pp201－241，2006.

[10] Tony Mullen and Nigel Collier. Sentiment analysis using support vector machines with diverse information sources，In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language

Processing (EMNLP-2004), pp.412-418, 2004.

[11] 酒井義和, 荒木健治, 反対語を利用した文脈依存評価表現の感情極性判定, 電子情報通信学会論文誌 D Vol.J93-D No.9, pp.1778-1789, 2010.

[12] Hiroya Takamura, Takashi Inui, Manabu Okumura, "Extracting Semantic Orientations of Words using Spin Model", In Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2005), pp. 133--140, 2005.

[13] Michal Ptaszynski, Rafal Rzepka, Kenji Araki, Yosio Momouchi, Automatically Annotating A Five-Billion-Word Corpus of Japanese Blogs for Sentiment and Affect Analysis, Computer Speech and Language (CSL), Vol. 28, Issue 1, pp, 38-55, 2013.

[14] 河原大輔, 黒橋禎夫, 高性能計算環境を用いた Web からの大規模格フレーム構築, 情報処理学会 自然言語処理研究会 171-12, pp.67-73, 2006.

[15] 宮田公治, 「評価」「反応」を構成する動詞と名詞について -「太郎を批判する」と「太郎の意見を批判する」-, 早稲田大学国文学会, 1997.

[16] 寺村秀夫, 『日本語のシンタクスと意味 I』, くろしお出版, 1982.

[17] 竹内孔一, 土山隆, 守屋将人, 森安祐樹, 類似した動作や状況を検索するための意味役割及び動詞語義付与システムの構築, 言語理解とコミュニケーション研究会, NLC2009-33 pp.1-6, 2010.

[18] MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer, http://mecab.sourceforge.net/

[19] 中村明, 『感覚表現辞典』, 東京 : 東京堂出版, 1995.

[20] L.Kohlberg.: Essays on Moral Development, Vol.1:The Philosophy of Moral Development. San Francisco, CA: Harper and Row, 1981.

[21] Rafal Rzepka and Kenji Araki: "Polarization of consequence expressions for an automatic ethical judgment based on moral stages theory", in IPSJ SIG Notes 2012-NL-207(14), 1-4, 2012.

[22] 分類語彙表ー増補改訂版データベース, 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所, 2004.